FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y NEGOCIOS.
Metodologías de Desarrollo de Software 0

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO

Proyecto Integrador SumaControl — Sistema de Gestión Logística de Recepción de Proveedores y Desembarque

Catedrático/a:
Lcda. Ana Lissette Girón de Bermúdez

Presentado por:
Victor Eduardo Alonzo López
Samuel Rafael Martínez Ramírez
Gonzalo Ricardo Guzmán Sosa

Unidad Didáctica 3 — Plan de Implementación del Sistema de Información

Antiguo Cuscatlán, Noviembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL PLAN

Este documento define cómo el sistema SumaControl pasa de ser una Versión Beta Funcional verificada a operar en el centro de distribución: con qué estrategia se pone en marcha, qué se carga antes de abrir, quién responde por cada actividad, qué se hace si algo falla, cómo se valida con los usuarios finales y cómo se sostiene después.

El punto de partida es el incremento etiquetado como v2.1.0-beta, cuya verificación consta en el Plan de Pruebas QA que acompaña a este documento: 78 pruebas unitarias y 17 pruebas funcionales e integrales sobre la API REST, todas aprobadas, con las reglas de negocio RN-01 a RN-17 trazadas a un componente real del backend.

Dos decisiones de alcance atraviesan todo el plan y conviene enunciarlas de entrada. La primera es que el stack documentado es el que el sistema realmente tiene: Next.js, API Express sobre Node.js y MongoDB. La segunda es que el motor de priorización desarrollado en EDA 0 no forma parte del go-live, sino de una fase posterior con precondiciones explícitas. Ambas decisiones fueron consultadas con la docente y confirmadas por escrito en la aclaración general dirigida al curso.

Fundamento del alcance: la aclaración de la docente establece que se respetan las tecnologías trabajadas desde las entregas previas y en alineación con las demás asignaturas, y que es válido documentar el despliegue piloto en Gateway 5 sobre la estrategia operativa ya probada en el backend, dejando la integración del motor de colas como fase posterior con sus respectivas precondiciones. Este plan sigue ese criterio.

2. ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE (GO-LIVE)

La estrategia seleccionada combina un despliegue piloto acotado al Gateway 5 con un escalamiento por fases hacia el resto de la operación. No es un despliegue directo ni una convivencia en paralelo de dos sistemas completos: es una entrada gradual que empieza por el segmento más aislado y mejor probado del dominio.

2.1 Justificación del piloto en el Gateway 5

La elección de la bahía 5 como punto de entrada no responde a conveniencia sino a cinco razones verificables sobre el sistema construido.

1. Aislamiento funcional de la regla

El Gateway 5 es la única bahía con una regla propia y excluyente: RN-08 lo reserva para carga de construcción. Las bahías 1 a 4 comparten una sola regla genérica. Eso significa que un fallo en el piloto queda contenido en un tipo de carga y no arrastra al resto de la operación: los proveedores de carga general siguen entrando por el proceso vigente.

2. Es el componente con mayor cobertura de pruebas

La exclusividad del Gateway 5 es la regla más verificada del sistema. La respaldan dos pruebas unitarias (PU-06 y PU-07) y tres casos funcionales ejecutados (CP-05, CP-06 y CP-08), incluido el escenario límite de ser la única bahía libre del centro. Estrenar en producción por donde más evidencia hay es reducir riesgo, no elegir lo cómodo.

3. Menor volumen de operación diaria

La carga de construcción representa el flujo de menor frecuencia del centro de distribución. Un piloto allí expone al sistema a una cantidad de transacciones que el equipo puede acompañar y auditar una por una durante los primeros días, cosa imposible si se arrancara por las cuatro bahías generales a la vez.

4. Reversibilidad sin pérdida operativa

Si el piloto falla, el centro vuelve al procedimiento manual únicamente para carga de construcción. No hay migración de datos históricos que deshacer ni proveedores de carga general afectados, y por eso el rollback se reduce a restaurar código y configuración, que es lo que permite sostener un RTO menor a 15 minutos (sección 6.2).

5. Permite validar la cola antes de que exista competencia por bahías

Con una sola bahía operativa, el comportamiento de la cola se observa en su forma más simple: un pedido entra, espera y es promovido. Comprobar ahí la promoción automática (RN-11 y RN-12) deja el terreno preparado para la fase siguiente, donde cuatro bahías compiten simultáneamente.

2.2 Fases del despliegue

Fase	Nombre	Alcance	Criterio de entrada	Criterio de salida
Fase 0	Preparación del entorno	Aprovisionamiento del servidor, instalación de MongoDB y Node.js, configuración de red y variables de entorno. Carga inicial de catálogos base.	Servidor disponible y acceso de red desde la caseta de garita.	La aplicación levanta, los tres roles completan el login en dos pasos y GET /api/gateways devuelve las cinco bahías con su tipo de carga correcto.
Fase 1	Piloto en Gateway 5 (carga de construcción)	Operación real únicamente para pedidos de tipo construcción. Las bahías 1 a 4 permanecen registradas en el sistema pero la operación de carga general sigue por el procedimiento manual vigente.	Fase 0 cerrada y personal de garita capacitado en el registro de llegadas.	Diez jornadas consecutivas sin activador de fallo crítico, con el 100 % de los arribos de construcción registrados en el sistema y UAT aprobada por el Coordinador Logístico.
Fase 2	Escalamiento a bahías generales 1 a 4	Incorporación de la carga general. Entra en juego la competencia por bahías y la promoción automática de cola con varios pedidos en espera.	Fase 1 cerrada sin incidencias críticas abiertas.	Cinco jornadas con las cinco bahías operando, sin inconsistencias de estado y con el tiempo de espera promedio registrado en el tablero de indicadores.
Fase 3	Operación plena y tablero de indicadores	Uso del tablero de KPIs por el Gerente de Operaciones para la toma de decisiones. Retiro definitivo del registro manual en papel.	Fase 2 cerrada y al menos dos semanas de datos acumulados.	Indicadores de cumplimiento, ocupación y tiempo de descarga validados contra el conteo manual de una jornada completa.
Fase 4	Integración del motor de priorización de EDA 0	Sustitución de la estrategia FIFO por arribo por el motor de priorización con política de envejecimiento. Fase condicionada a las precondiciones de la sección 3.4.	Las cuatro precondiciones de la sección 3.4 satisfechas.	El orden de atención de la cola responde a la prioridad calculada por el motor y no a la hora de arribo, verificado con un caso de prueba equivalente a CP-10.

Lectura de las fases: cada fase declara su criterio de salida en términos observables y no en términos de tiempo transcurrido. Una fase no se cierra porque se cumplieron los días previstos sino porque se verificó lo que debía verificar: el cronograma de la sección 4 estima duraciones, pero el criterio de salida es el que habilita el avance.

3. CARGA INICIAL DE CATÁLOGOS Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO

El sistema incorpora cuatro scripts de carga. No todos son aptos para el entorno productivo, y la diferencia entre ellos es determinante para el go-live.

3.1 Scripts de carga disponibles

Script	Qué carga	¿Idempotente?	¿Apto para producción?
`npm run seed:gateways`	Las cinco bahías del centro con su tipo de carga: las bahías 1 a 4 para carga general y la bahía 5 para construcción (RN-07 y RN-08). El tipo no se escribe a mano sino que lo deriva la función tipoCargaEsperado() del modelo.	Sí. Si la bahía existe, corrige su tipo de carga y la deja en LIBRE; si no existe, la crea.	SÍ — requerido en el go-live
`npm run seed:parametros`	Los siete parámetros operativos: hora de apertura (07), hora de cierre (17), días hábiles (lunes a sábado), tolerancia de anticipado (15 min), tolerancia de tardanza (15 min, RN-04), límite de ausencia (60 min) y número de equipo para el correlativo de pedido.	Sí. Inserta los que falten y respeta los que ya existan con otro valor.	SÍ — requerido en el go-live
`npm run seed`	Los tres usuarios de prueba, uno por rol: Administrador, Coordinador y Operador.	NO. Ejecuta Usuario.deleteMany({}) antes de crear: elimina TODOS los usuarios existentes.	NO — solo en entornos nuevos o de desarrollo
`npm run seed:demo`	Escenario de demostración con proveedores, pedidos en distintos estados y descargas, para poblar el tablero de indicadores.	NO. Borra pedidos, proveedores, descargas y la bitácora de eventos completa, esta última saltándose la protección de inmutabilidad del modelo.	NO — prohibido en producción

⚠️ **ADVERTENCIA OPERATIVA:** de los cuatro scripts de carga, solo los dos primeros son aptos para el entorno productivo. npm run seed elimina todos los usuarios antes de crear los de prueba, y npm run seed:demo vacía pedidos, proveedores, descargas y la bitácora de eventos. Ejecutar cualquiera de los dos sobre datos reales destruye la operación y, en el caso de la bitácora, elimina precisamente el rastro de auditoría que permitiría reconstruir lo ocurrido. El procedimiento de go-live de la sección 3.2 los excluye de forma explícita, y la contraseña del entorno productivo no debe estar disponible en la terminal desde la que se ejecutan los seeds de desarrollo.

3.2 Procedimiento de carga inicial para el go-live

El procedimiento ejecuta únicamente los dos scripts idempotentes y crea el resto de los datos por la API, de modo que cada alta quede auditada con el usuario que la realizó.

#	Acción	Verificación
1	Verificar que la variable MONGO_URI del archivo .env apunte a la base productiva y no a la de desarrollo.	La cadena de conexión corresponde al servidor productivo.
2	Crear el usuario Administrador inicial directamente en la base, sin usar npm run seed.	El usuario autentica contra POST /api/auth/login y recibe un token.
3	Ejecutar npm run seed:gateways.	GET /api/gateways devuelve cinco bahías; la 5 con tipoCargaPermitida "construcción" y las bahías 1 a 4 con "general". Todas en estado LIBRE.
4	Ejecutar npm run seed:parametros.	GET /api/parametros devuelve los siete parámetros con los valores de la sección 3.3.
5	Registrar los proveedores reales de carga de construcción mediante POST /api/proveedores, con el rol Coordinador.	Cada proveedor aparece en GET /api/proveedores con su categoría correcta.
6	Crear las cuentas del Coordinador y de los Operadores desde la administración de usuarios, con el rol que corresponda.	Cada cuenta figura en GET /api/usuarios con su rol.
7	Enrolar a cada usuario en el segundo factor: escanear el código con Google Authenticator y entregar sus códigos de recuperación impresos.	El usuario completa el login en dos pasos y conserva sus códigos de recuperación.
8	Ejecutar la prueba de humo de la sección 6.3 antes de habilitar el acceso a garita.	Los ocho puntos de la prueba de humo responden como se espera.

3.3 Parámetros operativos cargados

Los siete parámetros se almacenan en base y no en código, de modo que el negocio puede ajustarlos sin un nuevo despliegue. Esa es la razón por la que RN-04 se describe como una tolerancia configurable y no como una constante de 15 minutos.

Parámetro	Valor inicial	Regla que sostiene
`HORA_APERTURA`	`7`	RN-01 — inicio del horario operativo
`HORA_CIERRE`	`17`	RN-01 — cierre del horario operativo
`DIAS_HABILES`	`1,2,3,4,5,6`	RN-01 — lunes a sábado; domingo no es hábil
`TOLERANCIA_ANTICIPADO_MINUTOS`	`15`	RN-04 — umbral de llegada anticipada
`TOLERANCIA_TARDIO_MINUTOS`	`15`	RN-04 — margen que aún cuenta como A TIEMPO
`TOLERANCIA_AUSENTE_MINUTOS`	`60`	RN-06 — límite para marcar ausencia
`NUMERO_EQUIPO`	`04`	RN-03 — prefijo del correlativo de pedido

3.4 Precondiciones para la Fase 4: integración del motor de EDA 0

La integración del motor de priorización queda fuera del go-live. Esta sección documenta qué debe ocurrir para que esa fase pueda planificarse con una fecha.

ID	Precondición	Situación actual verificada	Criterio de cumplimiento
P-01	Versionado en el repositorio del proyecto	El motor reside hoy únicamente en la máquina local de un integrante, como carpeta independiente de la asignatura de EDA 0. Sin estar versionado no puede entrar a ningún pipeline ni ser desplegado de forma reproducible.	El componente está en una rama del repositorio oficial con su propio README de despliegue.
P-02	Acuerdo del contrato de datos	El contrato actual del servicio no coincide con el modelo de descargas del backend: los campos que espera y los que devuelve no corresponden a las entidades Pedido y Gateway.	Existe un contrato documentado y acordado entre PON 0 y EDA 0, con ejemplos de petición y respuesta validados por ambas partes.
P-03	Resolución de la persistencia de la cola	El motor es un componente sin estado: recibe la lista completa de pedidos en cada llamada y devuelve una asignación, por lo que no conserva la cola entre peticiones. El Diagrama de Clases lo modela con el atributo colaEsperaActiva, que hoy no tiene correlato.	Está definido quién mantiene el estado de la cola: el motor de forma persistente, o el backend pasando el contexto completo en cada llamada.
P-04	Despliegue del servicio y verificación de disponibilidad	El servicio se expone con FastAPI pero no está desplegado en ningún entorno: solo responde mientras se ejecuta manualmente. Un backend que dependa de él necesita saber qué hacer cuando no responde.	El servicio está desplegado con arranque automático y el backend implementa el comportamiento de contingencia previsto en el atributo de calidad RNF-05.

Discrepancia documentada con el RNF-08: el atributo de calidad RNF-08 de la Historia de Usuario HU-003, refinada en la Semana 8, establece que la cola de prioridad se implementa como un Heap binario propio en C++ con punteros y plantillas. La verificación realizada para este plan determinó que el componente desarrollado en EDA 0 está implementado en Python utilizando el módulo heapq de la biblioteca estándar. La estructura es efectivamente un heap binario y la política de envejecimiento está implementada y verificada —mejora un nivel de prioridad por cada 20 minutos de espera, con tope en la prioridad máxima— pero el lenguaje y la naturaleza del componente difieren de lo declarado en el SRS. El equipo deja constancia de la discrepancia en lugar de repetir el dato anterior, y propone actualizar RNF-08 en la próxima revisión del Backlog para que describa el componente que realmente existe.

4. CRONOGRAMA OPERATIVO

El cronograma estima duraciones en jornadas operativas contadas desde el inicio de la preparación del entorno. Las fechas son relativas a propósito: el avance lo habilita el criterio de salida de cada fase, no el calendario.

Fase	Actividad	Duración	Asignaturas	Entregable o hito verificable
Fase 0	Preparación del entorno	Días 1 a 3	GSO 0 · GRE 1 · PON 0	Servidor operativo, catálogos cargados y prueba de humo aprobada
Fase 0	Capacitación al personal de garita	Día 4	MDS 0 · PON 0	Operadores capaces de registrar un arribo sin asistencia
Fase 1	Go-live del piloto en Gateway 5	Día 5	PON 0 · MDS 0	Primer arribo de construcción registrado en el sistema
Fase 1	Operación acompañada y UAT	Días 5 a 15	MDS 0 · Usuarios finales	Listas de UAT firmadas por Coordinador y Operadores
Fase 2	Escalamiento a bahías 1 a 4	Días 16 a 21	PON 0 · GSO 0	Cinco bahías operando con promoción automática de cola
Fase 3	Habilitación del tablero de indicadores	Días 22 a 30	PON 0 · MDS 0	KPIs validados contra conteo manual de una jornada
Fase 4	Integración del motor de EDA 0	Por definir	EDA 0 · PON 0	Condicionada a las cuatro precondiciones de la sección 3.4

5. MATRIZ RACI INTERDISCIPLINARIA

La matriz asigna responsabilidades entre las cinco asignaturas que concurren en el Proyecto Integrador. Cada actividad tiene un único Accountable, que es quien responde por el resultado aunque no lo ejecute.

Actividad	GSO 0	GRE 1	PON 0	EDA 0	MDS 0
Aprovisionamiento del servidor y del motor de base de datos	R	C	C	I	A
Configuración de red, direccionamiento y acceso desde garita	C	R	I	I	A
Despliegue del backend Express y del frontend Next.js	C	C	R	I	A
Carga inicial de catálogos y parámetros operativos	I	I	R	I	A
Ejecución de la suite de pruebas antes del go-live	I	I	C	I	R
Decisión de activar el rollback	C	C	C	I	R/A
Ejecución técnica del rollback	R	C	R	I	A
Respaldos periódicos y verificación de su restauración	R	I	C	I	A
Monitoreo de disponibilidad y de recursos del servidor	R	C	C	I	A
Monitoreo de latencia y conectividad de la caseta de garita	C	R	I	I	A
Desarrollo y mantenimiento del motor de priorización	I	I	C	R	A
Definición del contrato de datos para integrar el motor	I	I	R	R	A
Conducción del protocolo UAT con los usuarios finales	I	I	C	I	R
Atención de incidentes según la matriz de severidades	C	C	R	C	A
Gestión documental, trazabilidad y control de versiones	I	I	C	I	R

Sigla	Significado	Alcance
R	Responsible — Ejecuta	Realiza materialmente la actividad.
A	Accountable — Rinde cuentas	Responde por el resultado. Hay un único A por actividad.
C	Consulted — Consultado	Aporta criterio antes de que la actividad se ejecute.
I	Informed — Informado	Recibe el resultado, sin participar en la ejecución.

Criterio de asignación: MDS 0 figura como Accountable en casi todas las actividades porque es la asignatura que gobierna la metodología y el proceso del Proyecto Integrador, no porque ejecute el trabajo técnico. La única actividad donde MDS 0 es además Responsible de la ejecución es la decisión de activar el rollback, que es una decisión de proceso y no técnica, y recae en el Scrum Master. En la definición del contrato de datos del motor hay dos Responsible porque el acuerdo no puede producirlo una sola asignatura.

6. ACTIVADORES DE FALLO CRÍTICO Y PLAN DE ROLLBACK

6.1 Activadores de fallo

Un activador es una condición objetiva y verificable cuya ocurrencia dispara el protocolo de contingencia. Se definen de forma que cualquier integrante pueda constatarlos sin recurrir a una interpretación: no se activa un rollback porque el sistema parezca lento, sino porque se midió y superó un umbral.

ID	Condición que lo activa	Cómo se detecta	Severidad
AF-01	El backend no responde durante más de dos minutos continuos.	La petición GET /api/gateways con token válido no devuelve respuesta.	Crítica
AF-02	Un pedido de carga general queda asignado al Gateway 5, o uno de construcción a una bahía general.	Consulta de verificación sobre las descargas activas cruzando tipoProducto contra tipoCargaPermitida.	Crítica
AF-03	Una bahía permanece en estado OCUPADO sin descarga activa asociada.	GET /api/gateways muestra OCUPADO y GET /api/descargas/activas no lista esa bahía.	Crítica
AF-04	Se pierde un registro de llegada ya confirmado al Operador.	El pedido no presenta fechaHoraLlegadaReal pese a haberse registrado el arribo.	Crítica
AF-05	Ninguno de los tres roles logra autenticarse.	POST /api/auth/login devuelve error con credenciales válidas.	Crítica
AF-06	La clasificación de puntualidad arroja un valor distinto de los cuatro posibles.	El campo puntualidad del pedido no pertenece al catálogo del modelo.	Alta
AF-07	El registro de una llegada tarda más de tres segundos de forma sostenida.	Medición del tiempo de respuesta de POST /api/llegadas durante la operación acompañada.	Alta

Sobre los fallos silenciosos: los activadores AF-02, AF-03 y AF-04 son los más importantes del conjunto porque describen fallos silenciosos: el sistema responde con normalidad mientras produce un resultado incorrecto. Un sistema caído lo reporta el Operador en el acto; una bahía asignada en contra de RN-08 puede pasar inadvertida durante toda una jornada si nadie la busca. Por eso su detección es una consulta programada y no una observación casual.

6.2 Protocolo de rollback

El procedimiento restaura la etiqueta estable anterior y devuelve la operación al registro manual mientras dura la contingencia.

#	Acción	Responsable	Tiempo
1	Detección del activador y declaración del incidente.	Operador o PON 0	2 min
2	Decisión de activar el rollback.	Scrum Master (MDS 0)	1 min
3	Aviso a la caseta de garita: se vuelve al registro manual en papel para la carga de construcción. Se ejecuta en paralelo con el paso 4, por lo que no suma al tiempo total.	MDS 0	en paralelo
4	Detención de los servicios de backend y frontend.	GSO 0	1 min
5	Restauración del código a la etiqueta estable anterior: git checkout de la etiqueta, npm ci y npm run build.	PON 0	5 min
6	Reaplicación de los parámetros operativos con npm run seed:parametros, que es idempotente y no destruye datos.	PON 0	1 min
7	Arranque de los servicios y ejecución de la prueba de humo de la sección 6.3.	GSO 0 · PON 0	3 min
8	Confirmación a garita de que el sistema volvió a estar disponible.	MDS 0	1 min
	TIEMPO OBJETIVO DE RECUPERACIÓN (RTO) ACUMULADO		**14 min**

Por qué el RTO de 15 minutos es sostenible: el presupuesto de tiempo suma 14 minutos, por debajo del objetivo de 15. El margen es deliberadamente estrecho: no se consignan tiempos optimistas para que el total cierre. El aviso a garita del paso 3 no suma porque se ejecuta en paralelo con la detención de los servicios, y es la única concurrencia que el procedimiento asume. El Tiempo Objetivo de Recuperación es alcanzable porque el rollback del piloto NO incluye restauración de datos. La Fase 1 no migra información histórica: los pedidos de carga de construcción registrados durante el piloto son datos nuevos, y volver atrás significa retomar el registro manual, no deshacer la base. El procedimiento se limita entonces a restaurar código y configuración, que son operaciones de minutos y no de horas. Si en la Fase 2 o posteriores llegara a requerirse una restauración de datos a partir del respaldo, el RTO ya no sería de 15 minutos y debería recalcularse: declarar lo contrario sería prometer un tiempo que el procedimiento no puede sostener.

6.3 Prueba de humo posterior a la restauración

La restauración no se da por concluida cuando los servicios arrancan, sino cuando estos ocho puntos responden. Es la misma verificación que cierra la Fase 0 antes del go-live.

ID	Verificación	Endpoint
H-01	Los tres roles completan el primer paso del login.	`POST /api/auth/login`
H-02	El segundo factor verifica y entrega el token de acceso definitivo.	`POST /api/auth/mfa/verify-login`
H-03	Las cinco bahías figuran con su tipo de carga correcto y en estado LIBRE.	`GET /api/gateways`
H-04	Los siete parámetros operativos están presentes.	`GET /api/parametros`
H-05	Se programa una cita de prueba dentro del horario operativo.	`POST /api/pedidos`
H-06	Se registra su llegada y el sistema devuelve una clasificación.	`POST /api/llegadas`
H-07	Se inicia y finaliza una descarga sobre esa cita de prueba.	`POST /api/descargas/iniciar y /finalizar`
H-08	El evento queda asentado en la bitácora y la cita de prueba se cancela.	`GET /api/eventos`

7. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE USUARIO (UAT)

Las pruebas automatizadas verifican que el sistema hace lo que el equipo programó. La UAT verifica algo distinto: que el usuario final pueda hacer su trabajo con él. Por eso los puntos están redactados en el lenguaje de la operación y no en el de la API, y los ejecuta el usuario sin asistencia del equipo.

7.1 Lista de verificación — Coordinador Logístico

ID	Acción a realizar	Resultado esperado por el usuario
UAT-C-01	Registrar un proveedor nuevo de carga de construcción con todos sus datos de contacto.	El proveedor queda disponible para programarle citas.
UAT-C-02	Programar una cita dentro del horario de atención.	La cita se guarda y el sistema asigna el número de pedido automáticamente.
UAT-C-03	Intentar programar una cita fuera del horario de atención.	El sistema la rechaza e indica el horario vigente.
UAT-C-04	Intentar programar una cita que se superpone con otra ya existente.	El sistema la rechaza y ofrece horarios alternativos disponibles.
UAT-C-05	Reprogramar una cita a un horario libre.	La cita queda en el horario nuevo y el cambio puede consultarse después.
UAT-C-06	Consultar el tablero de indicadores del día.	Los indicadores muestran la operación de la jornada.
UAT-C-07	Consultar la bitácora y ubicar un movimiento puntual del día.	El movimiento aparece con el usuario y la hora en que ocurrió.
UAT-C-08	Iniciar sesión completando el segundo paso con el código de la aplicación del teléfono.	El sistema concede el acceso tras verificar el código.

7.2 Lista de verificación — Operador de Garita

ID	Acción a realizar	Resultado esperado por el usuario
UAT-O-01	Registrar la llegada de un transporte que arriba dentro de su horario.	El sistema lo clasifica como A TIEMPO.
UAT-O-02	Registrar la llegada de un transporte que arriba con más de media hora de atraso.	El sistema lo clasifica como TARDÍO y el pedido sigue pudiendo descargar.
UAT-O-03	Consultar el estado de las cinco bahías.	La pantalla muestra cuáles están libres y cuáles ocupadas.
UAT-O-04	Iniciar la descarga de un pedido de construcción en el Gateway 5.	La bahía queda ocupada y el pedido en descarga.
UAT-O-05	Intentar iniciar la descarga de ese mismo pedido en una bahía general.	El sistema lo impide e indica el motivo.
UAT-O-06	Finalizar una descarga en curso.	La bahía vuelve a quedar libre y, si había alguien esperando, el sistema lo asigna solo.
UAT-O-07	Iniciar sesión con el segundo factor desde la tableta de la caseta.	El Operador entra sin asistencia y sin demora perceptible al inicio del turno.
UAT-O-08	Entrar usando un código de recuperación, simulando no tener el teléfono a mano.	El sistema concede el acceso y el código utilizado deja de servir.
UAT-O-09	Completar un arribo de principio a fin sin ayuda de un integrante del equipo.	El Operador lo logra usando únicamente la pantalla.

Criterio de aprobación: la UAT se da por aprobada cuando los diecisiete puntos se ejecutan correctamente y el usuario final los firma. Un punto fallido no invalida la fase completa: se registra como incidente con su severidad según la sección 8.2 y se reprograma esa verificación. El criterio de salida de la Fase 1 exige UAT aprobada, y UAT-O-09 es el punto más exigente de la lista porque mide autonomía real del usuario, que es lo que determina si el sistema puede quedar en operación sin acompañamiento.

Constancia de aceptación

Rol	Nombre y firma	Fecha
Coordinador Logístico		
Operador de Recepción de Garita		

8. PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO

8.1 Las cuatro dimensiones del mantenimiento

Los ejemplos de cada tipología no son genéricos: corresponden a trabajo efectivamente pendiente sobre este sistema, identificado durante la verificación de la Semana 12 o durante la elaboración de este plan.

Tipo	Definición	Trabajo concreto identificado en SumaControl	Responsable
Correctivo	Corrección de defectos detectados en operación o en las pruebas.	Reinicio del segundo factor cuando un Operador pierde o cambia de teléfono, mediante POST /api/usuarios/:id/mfa/reiniciar, que solo alcanza el Administrador. Diferenciar el mensaje de rechazo de una bahía FUERA DE SERVICIO del de una bahía ocupada: hoy ambas devuelven el mismo texto genérico y quien consume la API no puede distinguir RN-13 de RN-09 (observación OBS-01 del Plan de Pruebas).	PON 0
Adaptativo	Ajustes para acompañar cambios del entorno, de la operación o de los componentes vecinos.	Integración del motor de priorización de EDA 0 (Fase 4). Ajuste de las tolerancias de puntualidad o del horario de atención cuando el negocio lo decida, que no requiere redesplegar porque son parámetros en base. Incorporación de una sexta bahía si el centro se amplía.	PON 0 · EDA 0
Perfectivo	Mejoras de rendimiento, de mantenibilidad o de experiencia de uso sobre funcionalidad que ya opera correctamente.	Incorporar al Diagrama de Clases las entidades Descarga y Evento, que existen en el código desde el Sprint 3 y no figuran en el modelo. Agregar índices sobre fechaHoraLlegadaReal cuando el volumen de la cola lo justifique. Mejorar la pantalla de garita para uso en tableta.	PON 0 · MDS 0
Preventivo	Acciones programadas para evitar que un problema llegue a ocurrir.	Respaldo diario de la base con verificación mensual de que la restauración funciona. Ejecución de la suite completa de pruebas antes de cada despliegue. Revisión periódica de inconsistencias de estado entre bahías y descargas activas, que es el activador AF-03. Monitoreo de espacio en disco y de crecimiento de la bitácora de eventos.	GSO 0 · MDS 0

8.2 Matriz de severidades y acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Severidad	Definición	Ejemplos en SumaControl	Respuesta	Resolución
Crítica	La operación de recepción se detiene o el sistema produce una asignación que viola una regla de negocio.	Cualquiera de los activadores AF-01 a AF-05: sistema caído, violación de RN-08, bahía inconsistente, pérdida de un registro de llegada o imposibilidad de autenticarse.	15 minutos	Rollback inmediato según la sección 6.2
Alta	La operación continúa pero con degradación perceptible o con un dato incorrecto que no detiene el flujo.	Activadores AF-06 y AF-07: clasificación de puntualidad errónea o registro de llegada con más de tres segundos de demora sostenida.	2 horas	Corrección desplegada dentro de la jornada operativa siguiente
Media	Funcionalidad secundaria afectada, con alternativa manual disponible.	El tablero de indicadores no actualiza una métrica. La bitácora no refleja un evento. Un filtro de la pantalla de pedidos no responde.	24 horas	Corrección incluida en el sprint en curso
Baja	Defecto cosmético, de redacción o mejora menor que no afecta la operación.	Mensaje de error poco claro. Columna mal alineada en el tablero. Texto de ayuda incompleto.	72 horas	Incorporado al Product Backlog para priorización del Product Owner

Sobre el cómputo de los tiempos: los tiempos de respuesta se cuentan desde que el incidente es reportado por el Operador o detectado por el monitoreo, no desde que un integrante del equipo lo lee. Durante las Fases 1 y 2 la operación es acompañada, de modo que un incidente crítico se detecta en el momento. Fuera de ese acompañamiento, el cumplimiento del SLA crítico de 15 minutos depende de que exista monitoreo automático de disponibilidad, que es responsabilidad de GSO 0 según la matriz RACI.

9. RIESGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

ID	Riesgo	Impacto	Prob.	Mitigación prevista
R-01	El motor de priorización de EDA 0 no alcanza las precondiciones de integración antes del cierre del ciclo.	Medio	Alta	La Fase 4 está desacoplada del resto del plan. El sistema opera de forma completa sin el motor, con la estrategia FIFO por arribo ya probada. El riesgo afecta una mejora, no la puesta en marcha.
R-02	Ejecución accidental de un script destructivo sobre la base productiva.	Alto	Media	El procedimiento de la sección 3.2 excluye explícitamente npm run seed y npm run seed:demo. Se recomienda además que la cadena de conexión productiva no esté configurada en los equipos de desarrollo.
R-03	Pérdida de conectividad entre la caseta de garita y el servidor.	Alto	Media	Registro manual en papel como contingencia inmediata, con carga posterior al sistema. El monitoreo de enlace es responsabilidad de GRE 1 según la matriz RACI.
R-04	Resistencia del personal de garita al cambio de procedimiento.	Medio	Media	Capacitación previa en la Fase 0 y operación acompañada durante las diez jornadas de la Fase 1. El punto UAT-O-07 mide explícitamente la autonomía alcanzada.
R-06	Un Operador pierde el teléfono con el segundo factor al inicio del turno y no puede entrar al sistema.	Alto	Media	Cada usuario recibe sus códigos de recuperación impresos durante el enrolamiento de la Fase 0 (paso 7 de la sección 3.2). Si tampoco los tuviera, el Administrador reinicia el segundo factor con POST /api/usuarios/:id/mfa/reiniciar, que es un incidente de severidad Alta según la sección 8.2.
R-05	Crecimiento no controlado de la bitácora de eventos.	Bajo	Media	Monitoreo de espacio en disco dentro del mantenimiento preventivo. La bitácora es inmutable por diseño, de modo que la política de retención debe definirse antes de la Fase 3.

10. REFERENCIAS DEL REPOSITORIO Y DECLARACIÓN

10.1 Enlaces del repositorio oficial

Artefacto	Referencia
Repositorio oficial del equipo	`https://github.com/202401579-hue/Proyecto-Integrador`
Etiqueta de versión de pruebas	`v2.1.0-beta` `https://github.com/202401579-hue/Proyecto-Integrador/releases/tag/v2.1.0-beta`
Pull Request de QA con Code Review	`https://github.com/202401579-hue/Proyecto-Integrador/pull/21`
Rama de integración	`develop`
Scripts de carga inicial	`backend/src/scripts/`
Suites de prueba	`backend/src/__tests__/` y `backend/src/pruebas/`

10.2 Declaración de uso de Inteligencia Artificial (estándar FEEN)

📌 **DECLARACIÓN OBLIGATORIA:** para la elaboración de este plan el equipo utilizó las herramientas de Inteligencia Artificial Claude y ChatGPT con tres propósitos acotados: (1) guiar mediante preguntas el análisis de los scripts de carga y de los componentes del sistema; (2) apoyar la redacción y la ortografía del documento; y (3) organizar en tablas la información producida por el equipo. La elección del Gateway 5 como piloto y su fundamentación, la definición de los activadores de fallo, el diseño del protocolo de rollback y el cálculo de su RTO, la asignación de responsabilidades de la matriz RACI, las listas de UAT y la matriz de severidades fueron elaboradas y validadas críticamente por los integrantes del Equipo Scrum. En particular, la verificación del estado real del motor de EDA 0 y la constatación de que dos de los scripts de carga son destructivos se realizaron sobre el código del repositorio y se consultaron con la docente antes de consignarse. El equipo asume la responsabilidad técnica completa de lo aquí documentado, de conformidad con los Lineamientos del Uso de la Inteligencia Artificial de la FEEN / UJMD.